



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Ejercicios de Diagrama de Clases UML

Programación Orientada a Objetos
Joel Torres Carrasco

1. Objetivo de la actividad

Expresa sus soluciones a través de Diagramas de Clases UML.

2. Enunciados:

1. App de Banco ULagosBank

El banco ULagosBank quiere crear una aplicación móvil para sus clientes, en el que se puedan realizar las operaciones siguientes:

- Obtener información de saldos actualizados de todos nuestros productos.
- Visualizar los movimientos de todos nuestros productos (facturados y no facturados).
- Gestión de control de tarjetas de débito y crédito (bloquear, desbloquear, cambiar claves)
- Hacer transferencias electrónicas.
- Generar coordenadas dinámicas para compras y transferencias.
- Solicitar nuevos servicios (tarjetas adicionales, créditos, inversiones).
- Gestión de perfil de cuenta (clave acceso).

Para realizar cualquiera de las operaciones, la aplicación debe validar al usuario. Se debe considerar la interacción que tiene con la app, a la hora de realizar estas operaciones considerando el sistema interno del banco, es decir, cada operación debe estar validada y autorizada por el banco; y además, debe quedar registrada en la base de datos del banco.

2. Videojuego Battleship Tenglo Edition

La compañía PuertoJuego desea desarrollar un videojuego para teléfonos móviles donde participen dos jugadores, cada uno con su propia terminal. Considere las siguientes interacciones en el juego:

- Cuando un jugador desea jugar, entra a una sala de espera hasta que el sistema le asigne a otro jugador. El sistema le crea una nueva partida e ingresa a ambos jugadores seleccionados.
- Cuando dos jugadores desean jugar, uno de ellos crea una nueva partida e invita al otro jugador (por nombre de usuario) para que se conecte.
- El objetivo del juego es manejar un bote por el canal Tenglo y disparar al contrario hasta hundirlo. Si uno de los dos jugadores acierta en tres oportunidades al bote contrario, gana la partida y termina.
- Si uno de los dos jugadores deja la partida (o se pierde la conexión) la partida termina automáticamente, y da por ganador al jugador aún conectado.

Es necesario conocer los perfiles de usuario que tiene cada uno, su información y estadísticas de juegos anteriores, con el fin de realizar el procedimiento de selección y asignación de jugadores. El juego solamente soporta a dos jugadores en modalidad uno contra uno. La información de cada partida y de las estadísticas de los jugadores es almacenada una vez termina la partida.

3. App SoccerSearcher

La empresa de arriendo de canchas de futbol quiere desarrollar una aplicación que permita tener la mayor cantidad de tiempo las canchas en uso. El problema es que los equipos demoran mucho en ordenarse y reservar un horario en cancha. Esta app permitiría una persona jugar futbol con un grupo de personas en un horario que les acomode, pagando parte de la cuota de arriendo de cancha. La dinámica de funcionamiento sería la siguiente:

- a) Un usuario se registra en la aplicación, con su información personal y los horarios donde pueda jugar.
- b) Un usuario también puede crear un equipo personalizado e invitar a sus amigos a unirse (6 personas por equipo).
- c) Un usuario puede solicitar unirse a un equipo sin invitación.
- d) Un usuario puede ver la disponibilidad de horarios de canchas.
- e) Un Encargado de canchas puede gestionar los horarios de canchas, indicar horarios de mantenciones y restricciones de uso.
- f) La reserva de horario se realiza una vez dos equipos se hayan puesto de acuerdo y se haya pagado la cuota de reserva (\$12.000.- \$1.000 por jugador) a través de la aplicación (tarjeta de crédito).
- g) Otra forma de reserva es aleatoria, donde el sistema notifica al usuario disponibilidad de horario y jugadores al azar, todos aceptan y se reserva el horario.

4. Sistema de Seguimiento de Encomiendas Empresa ChinquihuePost

La empresa ChinquihuePost está en proceso de mejora de la calidad del servicio para sus clientes. Actualmente, el plan de negocio se basa en la entrega de encomiendas, pagadas o por pagar, con servicio a todo Chile, especializandose en el reparto de encomiendas a todas las islas de la región de Los Lagos. El servicio de encomienda puede ser de retiro en sucursal o a domicilio, y además, puede ser bajo la modalidad *normal* (entrega en 5 días), modalidad

altiro (entrega al día siguiente), modalidad *certificada* (entrega solamente a Destinatario declarado con documento de recepción) y modalidad *programada* (entrega en horario y fecha definido por el Remitente). Sumado a esto, el cliente puede seguir el avance del envío en todo momento, usando el código de seguimiento asociado a la encomienda.

El nuevo plan de negocios de la empresa pretende implementar nuevas modalidades al servicio de encomiendas. Se crea la modalidad *retiro programado*, donde el cliente solicita que se retire la encomienda desde su domicilio en un horario establecido, y la modalidad *sopresa* (basada en la modalidad programada), donde el repartidor entrega una dedicatoria y graba (o transmite en vivo) la reacción del destinatario. Además, se agrega nueva información del tipo de encomienda para tomar resguardo del contenido, donde los tipos son *extra pesados* (encomiendas de gran volumen y peso, que requiera de un vehículo mayor, destinado a traslado de maquinaria y piezas industriales), *pesados* (encomiendas de gran volumen y peso, sin necesidad de un vehículo mayor), *normal* (encomienda con envoltura rígida o blanda sin resguardo de cuidados especiales), *frágiles* (encomiendas con contenido de alto cuidado, sin importar tamaño o peso, destinado a instrumentos musicales o artículos tecnológicos) y *super frágiles* (encomiendas con productos de alto valor, monetario o cultural, destinado para joyería, piezas de museos o similares). Además, se agrega el servicio de Evalaje bajo solicitud del cliente.

Por otro lado, el plan pretende entregar nuevas funcionalidades al cliente. Una de las funcionalidades es compartir seguimiento, donde el cliente invita a otros usuarios a seguir el avance de la encomienda, incorporando la localización GPS en tiempo real de la encomienda en la última etapa de reparto a domicilio. Otra funcionalidad es permitir la modificación de tipo de entrega de una encomienda que aún está en sucursal o la modificación del lugar de entrega, bajo aprobación de un ejecutivo de sucursal. Otra funcionalidad es la de autorizar la entrega de encomiendas a terceros (relacionado con el destinatario), previa solicitud del destinatario, y bajo aprobación de un ejecutivo de sucursal. Otra funcionalidad es la de introducir la información de la encomienda con anticipación para acelerar el tiempo en sucursal o retiro programado. Es necesario permitir que el usuario pueda configurar su cuenta. Opcionalmente, es posible asociar mensajes de reclamo a las encomiendas tanto en envío, o una vez ya entregados, tanto por el Remitente o por el Destinatario.

De esta manera, el plan requiere toda la información registrada para monitorear y visualizar los indicadores relevantes del servicio, tales como el tiempo de entrega promedio por cada modalidad, un mapa de lugares de entrega, un gráfico de cantidad de servicios prestados por tipo de encomienda, por modalidad, por sucursal, visualización de los vehículos en tiempo real, cantidad de reclamos y las sucursales asociadas a los reclamos, y cantidad de operaciones realizadas mediante la aplicación para clientes. Además, de permitir la gestión de ejecutivos y sus atribuciones para aceptar cambios en encomiendas.

Finalmente, este nuevo plan de negocios amplía las posibilidades de la empresa de obtener muchas más solicitudes de encomiendas a través de una diversificación de sus servicios, mejorando la calidad y la imagen de su empresa, otorgando una mayor libertad a sus clientes, manteniéndolos en uso constante de su nueva plataforma.